1 Correction TD5 - Exercice 1 : Fleurs

1. L'individu statistique de l'étude est le plant de pois à fleurs blanches.
2. La variable étudiée est le nombre de fleurs blanches. Elle est discrète quantitative.
3. C'est une fonction de l'échantillon aléatoire $f(X_1, ..., X_n)$.
4. Un estimateur non-biaisé de la moyenne théorique μ est la moyenne empirique : $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

   L'estimation associée est $\bar{x}_n = \frac{1}{80}(14 \times 3 + \cdots + 11 \times 7) \approx 4.96$
5. Un estimateur non-biaisé de la variance théorique σ^2 est la variance corrigée : $S'^2_n = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$.

   L'estimation associée est $s'^2_n = \frac{1}{79}[14 \times (3 - 4.96)^2 + \cdots + 11 \times (7 - 4.96)^2] \approx 1.606$
6. On retrouve que l'estimation sans biais de la moyenne est fournie par la fonction `mean` et que l'estimation sans biais de la variance est fournie par la fonction `var`.

2 Correction TD5 - Exercice 2 : rythme cardiaque

1. Pour le premier groupe, on trouve $\bar{x}_1 = 80.7$ et $s'^2 = 49.5$. Pour le second groupe, on trouve $\bar{x}_2 = 84.2$ et $s'^2 = 48.5$.
2. La formule de l'intervalle de confiance de la moyenne μ à variance inconnue σ^2 au niveau de confiance $1 - \alpha$ est :
$$IC = [\bar{X}_n - t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{X}_n + t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}}]$$
   Pour un niveau $1 - \alpha = 0.95$, on a $1 - \alpha/2 = 0.975$ et on lit sur la feuille de TD que $t_{11,0.975} = 2.20$ (`qt(0,975,df=11)`) et $t_{13,0.975} = 2.16$ (`qt(0,975,df=13)`).

   On peut alors remplacer toutes les valeurs dans la formule ci-dessus et on obtient : $I = [76.22, 85.17]$ pour le premier groupe ($n1 = 12$) et $I = [80.18, 88.22]$ pour le second groupe ($n2 = 14$).
3. Les sorties R sont les mêmes que ce que l'on trouve par le calcul à un arrondi près potentiellement.
4. L'intervalle est plus petit pour le second groupe : cela s'explique car il y a plus d'individus dans le second groupe (et donc l'estimation de la moyenne est plus précise). Les valeurs des deux intervalles sont assez proches. En tout cas, il y a une intersection non vide. A la vu des intervalles de confiance, on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les moyennes (théoriques) des deux groupes.
5. La seule chose qui change dans la formule est le quantile $t_{n-1,1-\alpha/2}$. Pour un niveau $1 - \alpha = 0.9$, on a $1 - \alpha/2 = 0.95$ et on lit sur la feuille de TD que $t_{11,0.95} = 1.8$ et $t_{13,0.95} = 1.77$ (toujours avec la fonction `qt(...)`).

   L'application numérique sur les données renvoie : I = [77.05, 84.35] pour le premier groupe et I = [80.9, 87.5] pour le second groupe.

   La diminution du niveau de confiance provoque un rétrécissement des intervalles de confiance. Un niveau de confiance moindre nécessite une fourchette moins large.
6. Pareillement, les sorties R sont très proches de nos intervalles calculés à un arrondi près potentiellement.

7. Dans un cas gaussien avec variance connue ($\sigma^2 = 49$ ici), la largeur de l'intervalle de confiance est :

$$l = 2 \times u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Pour un niveau de confiance 0.98, on a $1 - \alpha/2 = 0.99$ et on lit sur la feuille de TD que $u_{0.99} = 2.33$. De plus, on a dans l'énoncé que $\sigma = 7$. Ainsi, on a $l = 22.33\frac{7}{\sqrt{n}} = 32.62\sqrt{n}$. Mais, on souhaite avoir un intervalle de confiance dont la longueur est égale à 4. En remplaçant l par 4 dans la formule précédente, on trouve $sqrtn = 32.62/4$ et donc $n \approx 66.4$. Il faut donc une taille d'échantillon au moins égale à 67 pour satisfaire la précision demandée.

3 Correction TD5 - Exercice 3 (bonus) : hauteur d'une plante

1. Pour cela, on lit dans les sorties R les valeurs de `mean(h20)`,`mean(h40)`, `var(h20)` et `var(h40)`.

Premier groupe 1 (20°C) : $\bar{x}_1 = 22.4$ et $s_1'^2 = 2.63$.

Second groupe 2 (40°C) : $\bar{x}_1 = 12.4$ et $s_1'^2 = 2.25$.

2. Ici, on ne connait qu'une estimation de la variance, mais pas sa vraie valeur. On utilise donc l'intervalle de confiance dans le cas gaussien où la variance est inconnue :

$$IC = [\bar{X}_n - t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{X}_n + t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}}]$$

Ici on veut $1 - \alpha = 0.95$ donc $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$.

Pour le groupe 1, on a : $\bar{x}_1 = 22.4$, $s_1' = 1.62$, $\sqrt{n} = \sqrt{12}$ et $t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} = t_{11,0.975} = 2.20$. On remplace les valeurs dans l'intervalle et on obtient :

$$I = [22.4 - 2.20\frac{1.62}{\sqrt{12}} \; ; \; 22.4 + 2.20\frac{1.62}{\sqrt{12}}] = [21.4; 23.4]$$

Pour le groupe 2, on a : $\bar{x}_2 = 12.4$, $s_1' = 1.5$, $\sqrt{n} = \sqrt{14}$ et $t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} = t_{13,0.975} = 2.16$. On remplace les valeurs dans l'intervalle et on obtient :

$$I = [12.4 - 2.16\frac{1.5}{\sqrt{14}} \; ; \; 12.4 + 2.16\frac{1.5}{\sqrt{14}}] = [11.5; 13.2]$$

3. On obtient les mêmes valeurs.

4. L'intervalle est plus petit pour le second groupe : cela s'explique car il y a plus d'individus dans le second groupe (et donc l'estimation de la moyenne est plus précise et la variance estimée est plus faible). Les valeurs des deux intervalles sont très différents et il n'y a pas d'intersection. A la vue des intervalles de confiance, on peut dire qu'il y a une différence entre les moyennes (théoriques) des deux groupes.